

个人简历



姓名：闫政凯 出生年月：2004年5月
政治面貌：中共党员 手机号码：17857294938
邮箱：zhengkaibys@gmail.com
Github: <https://github.com/zkbys>

★ 教育背景

2022.09-2026.06 浙大宁波理工学院 计算机科学与技术专业 本科

- 综合成绩：GPA 4.09/5.0，专业排名前5%，连续多年获得奖学金
- 荣誉奖项：国家励志奖学金、浙江省政府奖学金、校级一等奖学金、优秀学生干部等
- 核心课程：人工智能、机器学习、深度学习、数据结构与算法
- 科研经历：在NBT-AILAB从事医学多模态隐蔽式后门攻击算法研究，相关论文以第一作者身份投递至CCFB类会议ICME2026，获得审稿人积极反馈（评分54332）

★ 项目与科研经历

2024.06-2025.09 医学多模态隐蔽式后门攻击算法研究 第一作者

项目描述：基于PyTorch深度学习框架，独立实现了针对联邦学习场景的多模态后门攻击算法，负责从模型设计、训练调优到实验对比的全流程开发。

技术栈：Python、PyTorch、MedCLIP、OpenCV、联邦学习模拟框架、后门攻击、大模型训练

核心工作：

- **框架复现与改进：**基于MedCLIP视觉语言模型，重构了联邦学习（FedAvg）训练流程，模拟了包含恶意客户端的分布式训练环境。
- **算法模块开发：**开发了基于U-Net的视觉触发器生成网络，融合了L2 Loss、LPIPS感知损失和SSIM结构相似性损失，控制扰动范围；实现了双模态触发机制，确保攻击仅在特定图文对同时出现时生效。
- **训练与性能调优：**在MIMIC-CXR数据集（21万+图文对）上进行模型训练与调参。通过调整损失函数超参数（如 λ_{ssim} ），优化了攻击成功率与隐蔽性的平衡，最终将SSIM从0.663提升至0.998。
- **实验对比：**复现了BadNets、WaNet、BAPLe等7种主流后门攻击基线模型，并与本方法进行横向对比，产出对比图表及可视化。

项目成果：

- **达成指标：**在6分类疾病诊断任务中，平均攻击成功率（ASR）达98%，图像扰动感知（SSIM）达0.998，性能全面优于基线模型。
- **学术产出：**相关论文刚结束ICME 2026的投稿，审稿评分为5 4 3 3 2（满分为5），且AC也给了accept。尽管最终未录用，但工作得到了审稿人的认可，也让我对科研过程有了更深刻的理解。

2024.04-2024.11 咽喉疾病多模态智能诊断系统 技术负责人

合作单位：宁波市李惠利医院

项目背景：针对早期声带癌临床诊断依赖医生经验、易漏诊的问题，与李惠利医院合作，基于窄带成像内镜图像和患者语音数据，构建多模态深度学习模型，辅助鉴别声带正常、息肉、白斑及早期癌变。

技术栈：Python、PyTorch、ResNet-50、wav2vec 2.0、多模态学习

核心工作：

- **数据预处理与对齐：**对数千张内镜图像进行尺寸归一化、标准化处理；对患者语音数据（.mp3/.wav）进行重采样、去噪、时长对齐，提取MFCC特征。
- **模型构建：**采用ResNet50提取图像特征，wav2vec 2.0提取语音特征，通过特征融合（拼接）设计多模态分类网络，实现四分类任务。
- **成果产出：**模型诊断准确率达80.75%，具备潜在临床应用价值。

2026.01-至今

Scrollish（多巴胺英语习得 PWA 应用）

联合负责人

项目描述：针对普遍存在的“背单词难、难以坚持”痛点，今年初与两名同学合作组建开发团队。全周期采用“Vibe Coding”理念与 AI 辅助编程工具，高效落地了一款主打“多巴胺学习”的全栈应用。应用通过无限流、沉浸翻译和 AI 语境解析，将碎片化娱乐时间转化为无意识的英语语感习得。

开发模式：Vibe Coding（全链路 AI 驱动开发）

核心工作：

- **全栈 AI 驱动构建：**突破传统手写代码的限制，深度运用 Antigravity 及大语言模型，完全以自然语言交互（Prompt Engineering）为指令驱动，完成了从产品构思、前端交互渲染到后端数据流转的完整端到端闭环。
- **LLM 赋能的创新学习场景落地：**设计 Prompt 与工程链路，接入 Qwen AI 等模型调用，开发了 AI 专属语音复刻（支持上传个人音色朗读）、内容自适应分级（动态适配词汇难度）以及“Cultural Notes”文化梗雷达，极大降低了原文阅读门槛。
- **AI 时代的工程化思维：**在项目中展现了极强的“破局与排障”能力。能够精准将宏观业务需求拆解为 AI 可执行的任务流，并熟练引导 AI 自动化完成 Bug 修复、代码重构与整体验收，具备“想法即产品”的独立全栈交付能力。

体验网址：keyai.uno/scrollish

小红书宣传账号：5616559906

★ **技术能力**

- **编程语言：**Python、Java、C/C++
- **深度学习：**熟练掌握 PyTorch，了解 TensorFlow；熟悉 Transformer 架构、模型调优和多模态融合技术
- **开发工具：**熟悉 Git、Linux、Jupyter Notebook、OpenCV、Conda 等
- **一站式AI开发：**熟悉从产品想法到上线的全流程AI构建，能够利用AI工具完成UI设计、前后端代码生成、数据库搭建、部署运维，具备独立交付完整应用的能力
- **AI编程工具：**熟练使用Cursor、Antigravity等工具进行AI辅助编程，快速生成代码框架、自动化调试Bug、编写单元测试，显著提升开发效率
- **大模型应用：**擅长通过Prompt Engineering调用GPT-4/Gemini辅助算法思路梳理、论文润色与技术文档撰写等
- **其他技能：**良好的代码规范意识，具备实验复现与结果可视化能力

★ **自我评价**

- 我性格开朗、积极向上，热爱团队协作
- 喜欢运动，擅长足球和篮球，是学院足球队主力队员，曾多次参与校际比赛并斩获冠亚军荣誉
- 喜欢看电影，尤其是科幻电影
- 热衷于探索新事物，尤其对人工智能领域充满热情，会密切关注 AI 新技术和产品动态